Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{x+1}{x-4} \leq 0$?

A) $[-1, 4]$

B) $(-1, 4)$

C) $[-1, 4)$

D) $(-\infty, -1] \cup (4, \infty)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Puntos críticos**
   $x = -1$ (numerador) y $x = 4$ (denominador).

2. **Signos**
   Entre -1 y 4 el cociente es negativo.

3. **Extremos**
   -1 se incluye (vale 0); 4 nunca (división por 0): $[-1, 4)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye $x = 4$, que anula el denominador.

B) Excluye $x = -1$, donde el cociente vale 0 y cumple $\leq$.

D) Esa región es donde el cociente es ≥ 0.

Idea clave. Los ceros del denominador siempre van con paréntesis.